Documento de Requisitos

STEM PROJECT
CélulAI

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO 3
1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 3
1.2.1 Identificação dos requisitos 3
1.2.2 Prioridades dos requisitos 3

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 4

2.1 ABRANGÊNCIA E SISTEMAS RELACIONADOS 4

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) 5

4. REQUISITO NÃO FUNCIONAL 9

5. REQUISITO DE SEGURANÇA 9

6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO 10

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE – REQUISITO FUNCIONAL 10

8. PONTO DE FUNÇÃO 10

9. REFERÊNCIAS 13

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema STEM PROJECT, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 – Descrição geral do sistema**: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
2. **Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso)**: especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
3. **Seção 4 – Requisitos não-funcionais**: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
4. **Seção 5 – Matriz de rastreabilidade**: registra a ligação dos requisitos dependentes;
5. **Seção 6 – Requisitos de Segurança:** especifica todos os requisitos de segurança relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais;
6. **Seção 7** – **Matriz de Avaliação de Risco:** registra os riscos de uma falha de requisito;
7. **Seção 8 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:
[*nome da subseção. identificador do requisito*], Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. [RS001] trata dos requisitos de segurança
Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001], [NF001] ou [RS001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

8. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

9. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

10. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O STEM Project é um aplicativo voltado para a educação, a facilitação informativa e o incentivo à doação e ao acesso a tratamentos com células-tronco, em especial os procedimentos hematológicos realizados via SUS (ex.: transplante de medula óssea). O sistema reduz a dificuldade de acesso às informações hoje dispersas em canais oficiais e organiza a jornada para três públicos: doadores, receptores e pessoas leigas. Não substitui o SUS, não marca transplante, não valida compatibilidade clínica (essa validação permanece exclusiva de dois médicos distintos do SUS) e não coleta senha do Gov.br. No MVP o aplicativo opera com cadastro próprio, conteúdo educacional validado pela liga, geolocalização de centros/campanhas, notificações oficiais publicadas no painel e estatísticas públicas do DataSUS/CNES. A autenticação federada Gov.br e o consumo de API clínica (RNDS/Portal de Serviços DATASUS) são desejáveis e dependem de credencial institucional (Fase 2). O Meu SUS Digital é referência de experiência do cidadão, não API pública a ser replicada. A tecnologia Unity citada em versão anterior do projeto não é definitiva.

Público-alvo: (1) doadores — pessoas interessadas em doar; (2) receptores — pessoas que necessitam de procedimentos/tratamentos relacionados às células-tronco; (3) público leigo — pessoas sem envolvimento direto, interessadas em conhecimento. O sistema não é voltado ao cadastro de profissionais de saúde.

Sistemas relacionados: DataSUS/Tabnet e CNES (dados abertos, disponíveis); comunicados do Ministério da Saúde e secretarias (curadoria da liga); Gov.br Login Único e Portal de Serviços DATASUS/RNDS (Fase 2, mediante credencial). O Meu SUS Digital não é o backend de API deste projeto.

Premissas: conteúdo clínico-educacional validado pela Liga Alamir; recorte inicial em Maceió, com referência em Recife; subnotificação possível nas bases públicas; stack tecnológica livre (Unity não definitiva).

3. Requisitos funcionais (casos de uso)

ID	Descrição
RF001	Requisito responsável pelo cadastramento de usuários doador e receptor, com dados mínimos de orientação e aceite do TCLE, em conformidade com a LGPD. Cadastro de Doador / Receptor: Tipo de Perfil: Integer;1 Nome Completo: String; CPF: String; (xxx.xxx.xxx-xx)2, 8 E-mail: String; Telefone/WhatsApp: String; (xx)xxxxx-xxxx Senha STEM: String;3 Peso: Float; (xx.xx) ou (xxx.xx)4 Sexo: String;4 Altura: Float; (x.xx), 3 dígitos4 Comorbidades: String;4 Aceite TCLE: Boolean;5 Versão do Termo: String;5 Data/hora do aceite: DateTime; Endereço / Geolocalização6 CEP: String; (xxxxx-xxx)6 Logradouro: String; Número: String; Bairro: String; Município: String; Estado: String; Complemento: String; Data do cadastro: Date; (xx/xx/xxxx) Status: Integer;7 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 O Tipo de Perfil define a jornada no aplicativo (1 – Doador; 2 – Receptor). A interface e os conteúdos apresentados dependem deste campo (RF004, RF005, RF006). 2 O CPF, quando informado, deverá ter validação de dígito verificador. No MVP o CPF não é obrigatório. Na Fase 2 (RF013) o CPF e o nome devem ser importados do Gov.br, sem edição manual, para evitar falsidade ideológica. 3 A senha é da conta do STEM. É proibido solicitar ou armazenar a senha do Gov.br. 4 Peso, sexo, altura e comorbidades são obrigatórios para doador e receptor, seguindo o princípio de minimização de dados da ata. Servem apenas para orientação educacional (ex.: “posso doar tendo comorbidade?”), nunca para decidir aptidão ou compatibilidade clínica. 5 O Aceite TCLE é obrigatório antes da finalização do cadastro. Devem ser

	gravados a versão do termo, a data/hora e o canal (Android/iOS/web). Sem aceite, nenhum dado de formulário é persistido. 6 O CEP deverá preencher município e estado automaticamente (serviço de CEP). O endereço alimenta a geolocalização (RF008) para unidades e campanhas próximas. Permissão de GPS é alternativa ao CEP. 7 O status registra a situação do cadastro (Ativo, Inativo, Suspenso, Cancelado). Deve existir módulo de status com histórico. Não há exclusão física. 8 Administradores não utilizam CPF/nome para localizar usuários (sigilo e LGPD). Obs1: Os dados clínicos de compatibilidade não serão validados pelo aplicativo. Essa função é exclusiva do SUS, por dois médicos distintos, sem vínculo entre si (ata tópico 4.1). Obs2: O cadastro no STEM não substitui o cadastro oficial de doador no Ministério da Saúde/SUS. Após o cadastro o sistema deve encaminhar o usuário à jornada do doador (RF005) ou do receptor (RF006). Obs3: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: Será permitida a alteração dos dados físicos (peso, altura, comorbidades) e de contato/endereço pelo próprio usuário autenticado, pois os dados devem ser mantidos atualizados. Em todos os casos deve ser mantido o histórico das alterações, contendo quem realizou a operação, o que foi alterado, data e hora. Nome e CPF, quando originários do Gov.br (RF013), não são editáveis. Exclusão: Não será realizada exclusão física. O status passará para Inativo ou Cancelado e os identificadores pessoais serão anonimizados, conforme desejo do cliente na ata. Contatos saem da base de disparo de notificações (RF009). Pesquisa: O usuário poderá visualizar somente os próprios dados em formato de perfil. Administradores do sistema não poderão buscar usuários nominalmente; visualizarão apenas dados agregados e o painel de conteúdo (RF012).
RF002	Requisito responsável pelo acesso do público leigo, focado na educação e na conscientização sobre células-tronco, sem exigir cadastro completo. Acesso simplificado de Leigo: Tipo de Perfil: Integer;1 Telefone/WhatsApp: String; (xx)xxxxx-xxxx2 E-mail: String;2 Aceite TCLE: Boolean;3 Preferência de Notificações: Boolean;4 CEP: String; (xxxxx-xxx)5 Status: Integer;6 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Tipo de Perfil = 3 (Leigo). O menu exibe conteúdo educacional (RF004) e jornadas em modo informativo.

	2 E-mail ou telefone são opcionais, preenchidos apenas se o usuário desejar receber comunicações. O leigo pode permanecer anônimo e apenas ler o conteúdo. 3 O Aceite TCLE aplica-se quando houver armazenamento de contato, cookies não essenciais ou preferência de disparo. Navegação apenas de conteúdo público não exige cadastro. 4 Se verdadeiro, o usuário concorda em receber notificações de campanhas, eventos e comunicados oficiais (RF009). 5 O CEP, se inserido, deve validar município e estado, para disparo regional (ex.: campanha em Maceió). GPS é alternativa. Sem CEP/GPS o leigo ainda acessa o conteúdo, sem ordenação por proximidade. 6 Status aplica-se somente se houver contato armazenado (Ativo/Inativo). Obs1: Não solicitar CPF, peso, sexo, altura nem comorbidades para o leigo. Obs2: O leigo poderá alterar o perfil para doador ou receptor (RF001), momento em que passam a valer TCLE completo e dados mínimos da ata. Obs3: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: O usuário leigo poderá alterar preferências de notificação e o CEP de interesse a qualquer momento em configurações. Exclusão: Caso revogue o acesso ou o contato, e-mail/telefone serão retirados da base de disparos (status inativado), em conformidade com a LGPD. Pesquisa: Não se aplica pesquisa nominal. Dados de leigos, quando existirem, servem apenas ao disparo de campanhas locais e a estatísticas agregadas.
RF003	Requisito responsável pela autenticação na plataforma, permitindo sessão segura para doador, receptor e administrador, e opcionalmente para leigo que tenha informado contato. Autenticação STEM: Identificador: String;1 Senha STEM: String;2 Token de sessão: String; Data/hora do login: DateTime; Canal: String; (Android/iOS/web) Entrar com Gov.br: Boolean;3 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Identificador é e-mail ou telefone cadastrado em RF001, RF002 ou RF012. 2 Senha pertence exclusivamente à conta do STEM, armazenada com hash. Mensagem de credencial inválida deve ser genérica, sem revelar se o identificador existe. 3 O botão “Entrar com Gov.br” somente será exibido se o RF013 estiver habilitado (Fase 2, Login Único). Sem credencial no Gov.br, o login próprio permanece suficiente para o MVP.

	Obs1: Conta com status Inativo/Cancelado não acessa dados pessoais; o conteúdo educacional público pode permanecer visível. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: Recuperação de senha por e-mail ou SMS. Troca de senha pelo próprio usuário autenticado, com registro de data e hora. Exclusão: O encerramento de sessão ocorre no logout e na inativação da conta (RF001/RF002). Não há exclusão física do histórico mínimo de auditoria de login. Pesquisa: Não se aplica busca de sessões por administrador sobre usuários nominais.
RF004	Requisito responsável pelo conteúdo educacional do aplicativo (pilar 1 da ata), permitindo que o público leigo compreenda conceitos, procedimentos e etapas relacionadas a células-tronco em linguagem simples. Conteúdo educacional: Título: String; Corpo (texto/mídia/infográfico): Texto; Público-alvo: Integer[];1 Categoria: String;2 Fonte: String;3 Data de atualização: Date; Status publicação: Integer;4 Validador clínico: String;5 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Público-alvo: 1 doador, 2 receptor, 3 leigo. O mesmo conteúdo pode servir a mais de um perfil, com ênfase diferente na home. 2 Categorias mínimas: o que é célula-tronco; o que o Brasil autoriza (recorte hematológico/medula); doenças (leucemia, linfoma, anemia falciforme); mitos; FAQ; novidades. 3 Toda publicação deve informar fonte (Ministério da Saúde, liga com referência, diretriz). Sem fonte o conteúdo permanece em rascunho (RF012). 4 Status: rascunho ou publicado. Somente publicado é visível ao usuário final. 5 Conteúdo clínico-educacional só é publicado após validação da equipe médica da liga. Obs1: O aplicativo deve sintetizar informação complexa (ciclo celular, transplante) de forma fluida, com hints, botões de ajuda e glossário (RNF01). Obs2: É proibido induzir terapias com célula-tronco não autorizadas no Brasil. Obs3: Prioridade: Essencial (MVP). A ata (tópico 6.1) considera que a entrega educacional já supre uma deficiência nacional. Alteração:

	Somente administrador de conteúdo (RF012), mantendo histórico de versão, autor, data e hora. Exclusão: Não há exclusão física obrigatória; o conteúdo é despublicado (status rascunho/inativo) quando desatualizado. Pesquisa: O usuário pesquisa e filtra conteúdos por perfil, categoria e texto. Estado vazio deve ser tratado se nada estiver publicado.
RF005	Requisito responsável por apresentar a jornada passo a passo de quem deseja ser doador, instruindo o trâmite oficial sem efetivar a doação no aplicativo. Jornada do doador: Identificador da etapa: Integer; Título da etapa: String; Descrição: Texto;1 O que o STEM faz: String; O que somente o SUS/Ministério faz: String;2 Link ou unidade sugerida: String;3 Ordem: Integer; Status publicação: Integer; Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Linguagem leiga, cobrindo critérios educacionais gerais, documentos, unidade, cadastro oficial e acompanhamento. 2 Deve ficar explícito que declaração de intenção no STEM não torna a pessoa doadora legal. Exames, autorização e cadastro oficial são do SUS/Ministério. 3 Encaminha para RF007/RF008 (unidade próxima) e para canais oficiais. Obs1: Leigo pode consultar esta jornada em modo informativo, sem cadastro de doador. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: Etapas alteradas apenas pelo administrador (RF012), com validação clínica e histórico. Exclusão: Etapa despublicada, sem apagar histórico de versão. Pesquisa: Consulta sequencial das etapas e atalho para centro mais próximo (RF007).
RF006	Requisito responsável por apresentar a jornada informativa do receptor, organizando o que esperar do processo no SUS sem marcar consulta ou transplante. Jornada do receptor: Identificador da etapa: Integer;

	Título da etapa: String; Descrição: Texto;1 Unidade de referência: String;2 Aviso de limite do app: String;3 Status publicação: Integer; Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Cobrir diagnóstico na rede, acompanhamento na unidade, logística em linguagem leiga e onde tirar dúvida presencialmente. 2 Informar limitações locais quando couber (ex.: acompanhamento em Maceió e referência em Recife), conforme a reunião. 3 O STEM não exibe “você tem um doador” no MVP. Essa notificação só existe se a integração oficial permitir (RF013). Obs1: Facilitação, neste requisito, significa acessibilidade à informação, não burlar a burocracia do SUS. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: Somente administrador (RF012), com histórico. Exclusão: Despublicação da etapa, mantendo histórico. Pesquisa: Consulta das etapas, centros (RF007) e, se disponível, estatísticas da UF (RF010).
RF007	Requisito responsável pelo cadastro e pela consulta de centros e unidades de saúde relacionados à doação e ao tratamento com células-tronco. Cadastro de centros e unidades: Nome da unidade: String; CNES: String;1 Tipo de serviço: String;2 Município: String; UF: String; Endereço: String; Telefone público: String; Observações: String;3 Fonte: String;4 Atualizado em: Date;4 Status: Integer; Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 CNES, quando conhecido, deve ser utilizado como chave de conferência com a base pública do CNES (AIE). 2 Tipos: acompanhamento, coleta, referência regional, campanha/ONG, entre outros definidos no painel.

	3 Observações registram particularidades (ex.: procedimento de transplante em Recife). 4 Fonte e data de atualização são obrigatórias. Sem fonte a unidade não é publicada. Há subnotificação no DataSUS; a lista deve ser curada pela liga. Obs1: O STEM não realiza agendamento na unidade. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: Somente administrador (RF012). Histórico com autor, data e hora. Atualização de CNES/endereço deve preservar o histórico. Exclusão: Status inativo/despublicado, sem exclusão física, para manter rastreabilidade da informação exibida. Pesquisa: Usuário busca por cidade, UF, tipo de serviço e perfil (doador/receptor). Lista vazia deve orientar o canal oficial e exibir a data da última atualização da base.
RF008	Requisito responsável pela geolocalização de unidades, serviços de doação, campanhas e eventos próximos ao usuário. Geolocalização: Latitude: Float;1 Longitude: Float;1 CEP de interesse: String; (xxxxx-xxx)2 Permissão GPS: Boolean;1 Distância aproximada: Float; Identificador da unidade/campanha: String;3 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 O sistema solicita permissão de GPS. Se recusada ou indisponível, utiliza o CEP do cadastro (RF001/RF002). 2 CEP preenche município/UF. Leigo sem CEP/GPS vê lista estadual/nacional, sem ordenar por distância. 3 Itens georreferenciados vêm de RF007 (unidades) e RF009/RF012 (campanhas/eventos). Campanha sem coordenada aparece só na lista geral. Obs1: Ata tópico 2.3: identificar unidades próximas, locais de atendimento, serviços de doação, campanhas e eventos da região, com fontes oficiais. Obs2: Recorte inicial Maceió/AL, com referência em Recife quando aplicável. Obs3: Prioridade: Essencial (MVP). Alteração: O usuário altera CEP ou revoga GPS em configurações. Coordenadas de centros/campanhas são alteradas pelo administrador (RF012). Exclusão:

	Revogação da permissão de GPS cessa o uso da localização em tempo real; o histórico de coordenadas do dispositivo não deve ser retido além do necessário. Pesquisa: Mapa e lista ordenados por proximidade, com opção de abrir rota no aplicativo de mapas do aparelho. Exibir fonte e data de cada ponto.
RF009	Requisito responsável pelo sistema de notificações e pela preferência de disparo aos usuários. Sistema de notificações: Tipo_Notificacao: Integer;1 Título: String; Mensagem: String; Data_Disparo: DateTime; (xx/xx/xxxx hh:mm) Origem_Informacao: String;2 Recorte geográfico: String;3 Status_Leitura: Boolean; Preferência push: Boolean;4 Preferência e-mail: Boolean;4 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Tipos no MVP: 1 campanha de doação; 2 evento de saúde; 3 comunicado de órgão oficial. Tipo 4 (atualização do processo doação/receptor, ex.: doador localizado) somente se RF013 autorizar. 2 Origem oficial obrigatória (Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, unidade ou liga com referência). Sem origem, a notificação não é publicada. 3 Disparo de campanhas e eventos deve ser segmentado por CEP ou localização (RF008). 4 Somente usuários com opt-in (RF001/RF002) recebem disparo externo. Preferências são alteráveis a qualquer momento. Obs1: No MVP, se o push não estiver disponível, a mensagem permanece na caixa interna do aplicativo. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Tipo 4 é desejável (Fase 2). Alteração: Usuário altera canais e tipos em configurações. Administrador altera texto/recorte de campanha ainda não disparada, com histórico. Exclusão: Opt-out remove o usuário da audiência. Campanha despublicada deixa de disparar. Notificações já enviadas não são apagadas do histórico do usuário, salvo pedido LGPD. Pesquisa: O usuário consulta a caixa de avisos e o detalhe da notificação, caindo no conteúdo, centro ou jornada correspondente.
RF010	Requisito responsável pela consulta de estatísticas públicas de transplantes e

	procedimentos correlatos, a partir de bases abertas do DataSUS. Estatísticas públicas: Indicador: String; UF / município: String; Período: String; Valor: Number; Fonte: String;1 Data da extração: Date;1 Aviso de subnotificação: Boolean;2 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Fonte DataSUS/Tabnet (ou carga curada com a mesma origem). Não se trata da API clínica do Meu SUS Digital nem da RNDS. 2 Deve ser exibido aviso de que unidades podem não reportar ao DataSUS, conforme a reunião. Obs1: Qualquer perfil pode consultar. Não há dado identificável de paciente. Obs2: Prioridade: Importante (MVP). Alteração: A equipe atualiza a carga/cache periodicamente, registrando a data de extração. Usuário não altera indicadores. Exclusão: Cargas antigas podem ser arquivadas. A tela deve preferir a extração mais recente e informar a data. Pesquisa: Filtro por UF e período, quando a fonte permitir. Se a fonte estiver indisponível, exibir último cache; sem cache, mensagem amigável sem impedir o restante do app.
RF011	Requisito responsável por gerar estimativas preditivas (IA/regras) sobre prazos e trâmites aproximados, com caráter exclusivamente informativo. Estimativa preditiva: Perfil do usuário: Integer;1 Faixa etária: Integer; Localização/UF: String;1 Pergunta/objetivo: String;2 Resultado estimado: String;3 Disclaimer: String;3 Data do cálculo: DateTime; Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Utiliza localização, idade/faixa e informações históricas públicas. Não utiliza matching clínico nem prontuário. 2 Exemplos: trâmites para se tornar doador; o que costuma ocorrer na região.

	Analogia da reunião: estimativa tipo prazo de entrega, sem garantia. 3 Toda tela de resultado deve exibir aviso permanente e ininterrupto de que o dado é exclusivamente preditivo, não constituindo confirmação de atendimento, procedimento, vaga ou prazo. Obs1: É proibido apresentar compatibilidade, probabilidade de doador ou "você será chamado em X dias" como fato. Obs2: Sem dados suficientes o sistema não inventa número; explica a limitação e encaminha às jornadas RF005/RF006. Obs3: Prioridade: Importante (MVP). Alteração: Parâmetros do modelo ajustados pela equipe técnica, com registro de versão. Usuário não edita o resultado. Exclusão: Logs de cálculo identificáveis devem ser anonimizáveis com a conta (RF001). O disclaimer não pode ser desligado na interface. Pesquisa: O usuário solicita a estimativa e visualiza o resultado com o aviso. Administrador não pesquisa estimativas nominais.
RF012	Requisito responsável pelo painel do administrador de conteúdo da liga/equipe, para publicar materiais educacionais, centros e campanhas sem acessar dado nominal de saúde dos usuários. Administração de conteúdo: Login do administrador: String;1 Perfil de acesso: Integer;1 Tipo de publicação: Integer;2 Título: String; Corpo / dados da unidade / campanha: Texto; Origem da informação: String;3 Público-alvo: Integer[]; Recorte geo: String; Status: Integer;4 Autor: String; Data/hora: DateTime; Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Conta de administrador distinta do usuário final. Nível de acesso controla publicação, despublicação e gestão de status. Não há cadastro de profissional de saúde como usuário-alvo do app (ata 2.5). 2 Tipos: conteúdo educacional (RF004), etapa de jornada (RF005/RF006), centro (RF007), campanha/evento (RF009). 3 Campanha e comunicado exigem origem oficial. Sem origem, permanece rascunho. 4 Rascunho ou publicado. Conteúdo clínico-educacional requer marcação de

	validação pela liga. Obs1: Administrador não busca paciente/doador por nome, CPF ou e-mail. Obs2: Prioridade: Essencial (MVP). Sem este requisito o pilar educacional não se sustenta. Alteração: Permitida ao administrador autorizado, com histórico de quem alterou, o que alterou, data e hora. Exclusão: Despublicação por status. Não é obrigatória a exclusão física, para auditoria do que foi exibido à população. Pesquisa: Painel pesquisa publicações por título, tipo, status e data. Métricas de uso somente agregadas.
RF013	Requisito responsável pelas integrações institucionais desejáveis (Fase 2): autenticação Gov.br (Login Único) e consumo autorizado de APIs do Portal de Serviços DATASUS/RNDS. Não bloqueia o funcionamento do MVP. Integrações Fase 2: Cliente Login Único Gov.br: String;1 CPF Gov.br: String; (xxx.xxx.xxx-xx)1 Nome Gov.br: String;1 Credencial Portal de Serviços: String;2 Certificado ICP-Brasil: Arquivo;2 Ambiente: Integer; (homologação/produção)2 Recurso autorizado (CNS/RNDS/outros): String;3 Consentimento do titular: Boolean;3 Calendário de consultas oficiais: DateTime;4 Status oficial do processo: String;5 Regras e observações do preenchimento dos campos: 1 Autenticação por redirecionamento OAuth/OpenID ao Gov.br. Nome e CPF importados, não editáveis. A senha Gov.br nunca transita pelo STEM. Se o usuário recusar, permanece o login do RF003. 2 Acesso via Portal de Serviços DATASUS (solicitação formal com conta Gov.br, certificado digital e, em regra, CNES de estabelecimento). Homologação antes da produção. Respeitar throttling da API. 3 Somente o conjunto de dados efetivamente autorizado pode ser exibido. Não replicar prontuário em banco próprio. Não fazer scraping do Meu SUS Digital. DataSUS aberto permanece no RF010, independente deste requisito. 4 Calendário: o STEM não marca consulta; apenas lista eventos oficiais se o serviço estiver no escopo autorizado. Sem permissão, o calendário mostra só campanhas do próprio app (RF009). 5 Notificação de processo (ex.: doador localizado) só é disparada se o fato vier do canal oficial. O STEM não afirma compatibilidade; apenas relê o status autorizado.

	Sem API, o tipo 4 de RF009 permanece desligado. Obs1: Ata: “há uma chance” de liberação; “conseguindo a API, o projeto está 60% feito”. Por isso a prioridade é Desejável, não Essencial. Obs2: Quem pode integrar RNDS: estabelecimentos/sistemas de saúde com credencial, não um app cidadão genérico sem enquadramento institucional. Obs3: Prioridade: Desejável (Fase 2). O modo degradado (RNF) garante educação, jornadas, centros e cadastro próprio sem este requisito. Alteração: Credenciais e escopos alterados apenas por responsável técnico institucional, com registro. Vínculo Gov.br pode ser desfeito pelo usuário, voltando ao RF003. Exclusão: Revogação de consentimento interrompe novas consultas à RNDS. Cache mínimo, se existir, deve ser eliminado ou anonimizado. Pesquisa: O titular visualiza apenas os dados autorizados no próprio perfil/calendário. Administrador não pesquisa prontuário. Evidências de homologação ficam no processo institucional, fora do app do cidadão.

4. Requisito não Funcional

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF01]	Requisito de produto – requisito facilidade de uso	O sistema deve possuir interface intuitiva em português (pt-BR), com hints em botões, botões de ajuda e glossário, facilitando o entendimento por público leigo. Informações complexas (ciclo celular, transplante) devem ser sintetizadas em leitura curta e infográficos.	Importante
[RNF02]	Requisito de produto – requisito facilidade de uso	Mensagens de erro são apresentadas quando uma ação não pode ser realizada, em linguagem clara, sem jargão técnico desnecessário e sem revelar dados de outros usuários.	Importante

[RNF03]	Requisito de produto – requisito de espaço / hardware	SERVIDOR – Deverá possuir no mínimo processador com 4 vCPU, memória RAM de 8 GB (recomendado 16 GB), espaço livre em disco 40 GB em SSD, ou computadores/instâncias com configuração superior, com HTTPS e backup. USUÁRIO – Os dispositivos deverão ser smartphones Android ou iOS com acesso à internet (4G/Wi-Fi), GPS opcional, ou computador com navegador atualizado caso haja versão web. Não se exige o hardware de desktop descrito para sistemas internos de gabinete, por se tratar de aplicativo móvel.	Essencial
[RNF04]	Requisito de produto – requisito de interoperabilidade	O sistema deve consumir dados abertos do DataSUS/CNES (ou carga curada com fonte e data) para estatísticas e apoio à lista de unidades (RF010, RF007), independentemente de credencial RNDS.	Importante
[RNF05]	Requisito legal e de privacidade – conformidade com a LGPD	A coleta deve seguir minimização de dados. O TCLE é apresentado antes de qualquer formulário de doador/receptor ou de contato do leigo. Base legal documentada por dado. Leigo navega conteúdo sem cadastro completo.	Essencial
[RNF06]	Requisito de produto – compatibilidade mobile	O aplicativo deve ser responsivo para Android e iOS (e web, se houver), em diferentes tamanhos de tela. A plataforma Unity citada no projeto original não é definitiva; a equipe escolhe a stack.	Essencial
[RNF07]	Requisito de produto – confiabilidade / modo degradado	Se Gov.br, RNDS ou DataSUS estiverem indisponíveis, educação, jornadas, centros curados, cadastro próprio e notificações internas continuam funcionando. A API clínica não é ponto único de falha do MVP.	Essencial
[RNF08]	Requisito de produto – interoperabilidade Fase 2	Integração Gov.br (Login Único) e Portal de Serviços DATASUS/RNDS somente na Fase 2, após credencial, certificado ICP-Brasil quando exigido, homologação e produção. Respeitar limites de requisição (throttling) da API oficial.	Desejável
[RNF09]	Requisito de produto – desempenho	Telas principais do MVP (home, conteúdo, lista de centros) devem abrir em até 3 segundos em rede 4G típica, com cache de conteúdo educacional.	Importante

[RNF10]	Requisito de produto – auditoria	Aceites de TCLE e alterações de peso, altura e comorbidades geram histórico com data, hora e responsável. Logs de administrador não incluem prontuário nominal.	Essencial

5. Requisito de Segurança

ID	Perigo	Soluções
[RS001]	Coleta, armazenamento ou processamento de dados sensíveis de saúde sem autorização, em violação à LGPD (relacionado a RF001 e RF002).	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: Antes do preenchimento de qualquer formulário será obrigatório o TCLE (RF001/RF002). O fluxo de cadastro só prossegue após aceite explícito, com versão do termo, data e hora. Leigo acessa conteúdo sem cadastro completo. Minimização de dados (RNF05).
[RS002]	Exposição, interceptação ou vazamento da identidade e de dados de doadores e receptores armazenados na aplicação.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: Tráfego HTTPS e senhas do STEM com hash. Dados locais anonimizados na inativação (RF001). Dado clínico de API, se houver, não é replicado desnecessariamente (RF013). Administradores não realizam busca nominal (RF012).
[RS003]	Indução do usuário a erro clínico por estimativa preditiva (RF011) ou por ateste indevido de compatibilidade entre doador e receptor.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: O sistema é proibido de validar compatibilidade. Essa etapa permanece com dois médicos distintos do SUS (ata 4.1). Telas de RF011 devem conter aviso ininterrupto de caráter exclusivamente preditivo, sem garantia de prazo, vaga ou procedimento. RF013, se ativado, apenas relê status oficial, sem calcular matching.
[RS004]	Acesso indevido de administrador ou de terceiro a prontuário/nome de paciente por consulta coincidente de dados (equivalente ao risco do modelo, aplicado a RF001).	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: O CPF, quando existir, identifica somente a conta do titular autenticado, nunca uma busca aberta de pacientes. Painel administrativo restringe-se a conteúdo, centros e campanhas. Métricas apenas agregadas.

[RS005]	Coleta de senha Gov.br ou redirecionamento para página falsa de autenticação.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: Login Único apenas por redirecionamento oficial (RF013). O STEM nunca solicita senha do Gov.br no MVP nem na Fase 2. Sem cadastro no Login Único, o botão Gov.br não é exibido (RF003).
[RS006]	Uso de API governamental sem credencial, fora da finalidade ou por scraping do Meu SUS Digital.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: RF013 somente após solicitação no Portal de Serviços DATASUS, homologação e produção. Proibido scraping. RF010 usa apenas dado aberto. O MVP não depende de RF013 para entrar em funcionamento (RNF07).
[RS007]	Notificação falsa de que um doador foi localizado para o receptor (RF009 tipo 4).	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: Tipo 4 permanece desligado no MVP. Na Fase 2, somente dispara se o fato vier do canal oficial autorizado (RF013). É proibido simular esse aviso com IA (RF011) ou com dado interno.
[RS008]	Publicação de conteúdo médico desatualizado ou não validado (RF004, RF005, RF006, RF012).	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: Status rascunho/publicado. Validação clínica da liga antes de publicar. Fonte e data visíveis ao usuário. Sem fonte, não publica campanha nem conteúdo clínico-educacional.

6. Matriz de Avaliação de Risco

Segurança/ probabilidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)				
Provável (B)				
Ocasional	RS004, RS006,	RS008		

(C)	RS007			
Remoto (D)	RS003	RS001		RS005
Improvável (E)	RS002			
Eliminado (F)				

7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional

ID de requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013
RF001		R	D		D	D		D	D		D		D
RF002	R		D	D					D				
RF003	R	R										D	D
RF004		R			D	D						D	
RF005	D			D			D	D				D	
RF006	D			D			D			R		D	D
RF007								D		R		D	
RF008	D	D					R		D				
RF009	D	D						D				D	D
RF010						R	R						
RF011	D				D	D		D					
RF012				R	R	R	R		R				
RF013	D		D			D			D				

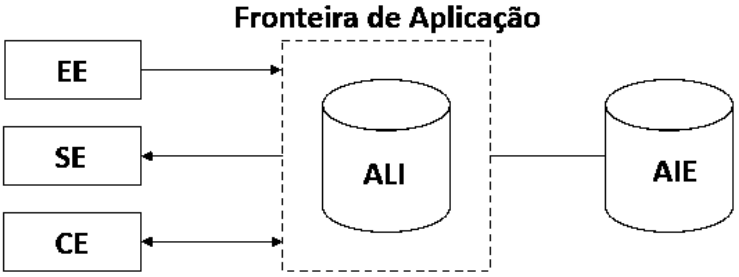
8. Ponto de função

Para que seja conhecido o tamanho funcional de um software, são realizadas **medições da quantidade de funcionalidades que um software possui**, ou seja, quantas funcionalidades ele é capaz de fornecer ao seu usuário.

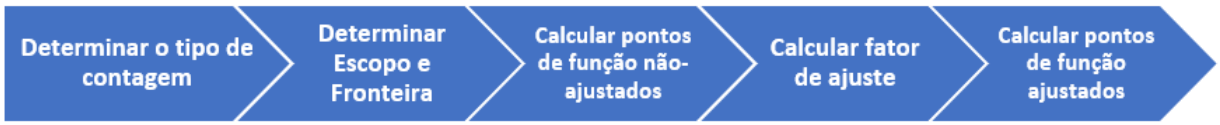
Desse modo, a Análise por Pontos de Função é um método que **divide o aplicativo de software em partes menores,** sendo realizada a contagem de funcionalidades em cada uma dessas partes, de modo a constatar qual o tamanho total do software analisado.

4.1 Componentes Fundamentais

Funções do tipo Dado: são aqueles relacionados ao armazenamento de dados, sendo o Arquivo Lógico Interno e o Arquivo Lógico Externo;
Funções do tipo Transação: são aquelas realizadas a atividades de processamento realizadas pelo usuário, englobando a Entrada Externa, Saída Externa e a Consulta Externa.



Arquivo Lógico Interno (ALI)
O arquivo lógico interno corresponde a um grupo de dados de controle relacionados logicamente, reconhecidos pelos usuários, os quais **são armazenados dentro da fronteira de aplicação**. Em outras palavras, trata-se de dados mantidos em tabelas em um banco de dados.
Arquivo de Interface Externa (AIE)
O arquivo de interface externa é similar ao ALI, sendo também um grupo de dados de controle logicamente relacionados, porém, eles **são armazenados do lado externo/fora da fronteira de aplicação, sendo ele mantido por outra aplicação.** Desse modo, um arquivo de interface externa de uma aplicação sempre será um arquivo lógico interno de outra aplicação.
Entrada Externa (EE)
Uma entrada externa corresponde ao processamento de dados originados do lado de fora da fronteira de aplicação, ou seja, **recebidos externamente**. Essas entradas externas podem provocar ou não alterações no comportamento do sistema, através de exclusões, inclusões ou alterações em dados armazenados no ALI.
Saída Externa (SE)
A saída externa, por sua vez, é realizada quando há o envio de dados de dentro da fronteira de aplicação para o ambiente externo, sendo que ela sempre irá alterar o comportamento do sistema. Em outras palavras, a saída externa **exibe ao usuário informações que são obtidas por meio de um processamento lógico de dados**, através de cálculos e operações dos dados, não sendo apenas uma mera consulta.
Consulta Externa (SE)
Ela é similar à saída externa, porém, não há alteração do comportamento do sistema, não há nenhum cálculo ou alteração dos dados, sendo apenas realizada mera **consulta/recuperação dos dados dentro da fronteira de aplicação**.



Determinar o tipo de contagem
Para o STEM Project, utilizaremos a contagem para projeto em desenvolvimento, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue quando o projeto estiver pronto;

Determinar Escopo e Fronteira
Escolhido o tipo de contagem a ser utilizado, é necessário agora definir qual será o escopo: O sistema realizará a contagem dos requisitos funcionais de todos os módulos que compõem o STEM Project, vale salientar que o sistema, no MVP, está limitado aos módulos internos (cadastro, conteúdo, jornadas, centros, geolocalização, notificações e painel administrativo). DataSUS/CNES entram como AIE de dado aberto. Integrações Gov.br e RNDS ficam fora da contagem do MVP (RF013 – desejável).

Calcular pontos de função não-ajustados
A definição do tamanho funcional de um software, através da medição de cada um dos cinco componentes já informados anteriormente (ALI, AIE, EE, SE e CE).
Será utilizada a tabela abaixo para calculo dos pontos de função do STEM Project.

Componente	Complexidade		
	Baixa	Média	Alta
Consulta Externa	3	4	6
Entrada Externa	3	4	6
Saída Externa	4	5	7
Arquivo de Inferface Externa	5	7	10
Arquivo Lógico Interno	7	10	15

Os valores acima serão utilizados para calcular o número de pontos de função não-ajustados. Multiplicando a quantidade dos componentes pelo valor da complexidade.

PONTO DE FUNÇÃO – STEM PROJECT

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001	ALTA	15	5	7	6	6	39
RF002	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF003	MÉDIA	10	0	4	4	4	22
RF004	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF005	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF006	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF007	MÉDIA	10	7	5	4	4	30
RF008	MÉDIA	10	0	5	4	4	23

RF009	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF010	BAIXA	7	7	5	0	4	23
RF011	MÉDIA	10	0	7	4	3	24
RF012	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF013	ALTA	15	10	7	6	6	44
TOTAL (RF001–RF012 MVP / RF013 desejável)	—	147	29	74	56	59	365 (MVP 321)

9. Referências

1. Baseado no documento de requisitos disponível em <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdemo.chiliproject.org%2Fattachments%2F169%2FdocumentoRequisitos.doc&ei=kPnfU-WKIs6XyATC5IC4Bw&usg=AFQjCNESjuE4x3e3nXsTuY3tnt4aqobn1A&bvm=bv.72197243,d.b2U&cad=rja>
2. Ata de Reunião — Aplicativo STEM Project: educação e acesso a tratamento com células-tronco. CélulAI, 19/08/2026, 21h–22h. Responsável: Victor Medeiros Santos. Participantes: Pedro Henrique Fontan Contin; Dra. Alessandra Nascimento Pontes; Daniel Ferreira da Silva.
3. Transcrição integral da reunião de alinhamento (gravação de 19/08/2026).
4. DATASUS — Interoperabilidade / catálogo de serviços. https://datasus.saude.gov.br/interoperabilidade-catalogo-de-servicos/
5. Portal de Serviços DATASUS. https://portalservicos-datasus.saude.gov.br/home
6. Meu SUS Digital. https://meususdigital.saude.gov.br/login
7. Lei nº 13.709/2018 (LGPD).